

Solar Maranhão

Relatório de Abril/2026



SOLAR MARANHÃO

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

Usina	Endereço	Município	Cap. (kWp)	Painéis / Inversor	Início Operação
Usina 1	MA 315, 20.5K	Barreirinhas	106.08	208 × TRINA SUNGROW SG40CX	31/01/2023
Usina 2	MA 315, 21.8K	Paulino Neves	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 3	Rua Projetada, s/n - Mangaba	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	23/08/2024
Usina 5	Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 6	MA-315 KM 12,180 S/N	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguiças; A218)
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

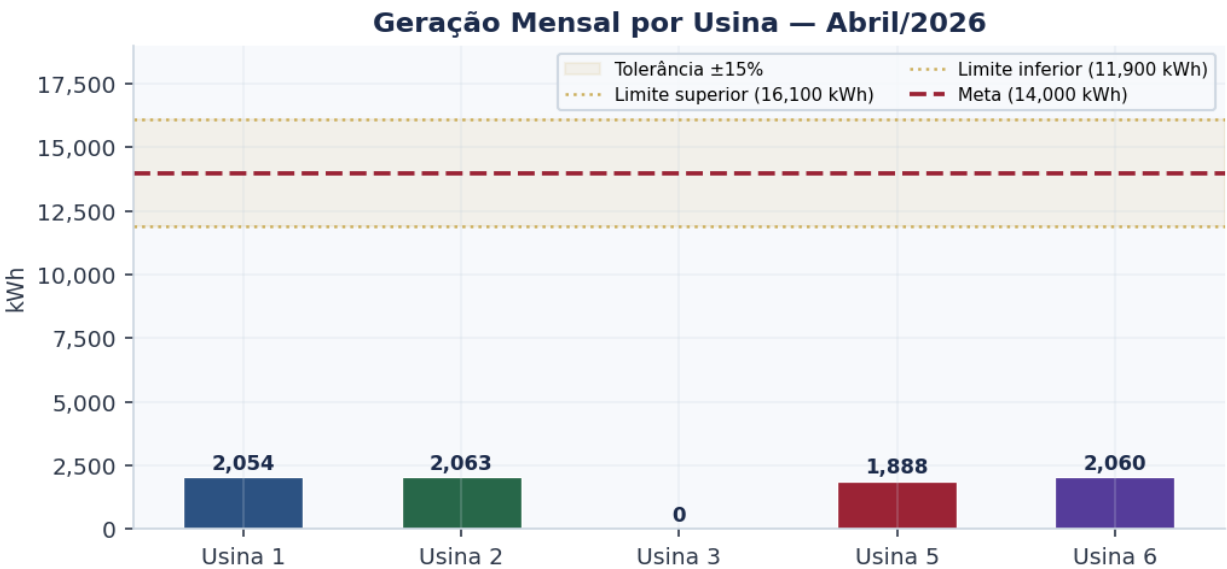
Sumário Executivo

O portfólio registrou em abril/2026 a pior performance mensal dos últimos 6 meses, com geração total de apenas 8.065 kWh — equivalente a 11,5% da meta agregada de 70.000 kWh, representando uma queda de 86,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O dado mais crítico é a indisponibilidade total da Usina 3 (SPE 3), que registrou zero geração em todos os 30 dias do mês, configurando uma falha técnica grave com receita perdida de R\$ 14.000 no mês e impacto anualizado projetado de R\$ 168.000. As demais quatro usinas apresentaram comportamento homogêneo com geração entre 1.888 e 2.064 kWh e disponibilidade de apenas 5 dias no mês, indicando que o fator dominante é sistêmico — muito provavelmente severa nebulosidade ou chuvas persistentes compatíveis com o pico da estação chuvosa do Maranhão —, mas a Usina 3 requer investigação técnica imediata independentemente das condições climáticas. O acumulado anual (YTD) já aponta gap médio de -28,8% frente à meta, com projeção de encerramento do ano significativamente abaixo dos 168.000 kWh esperados por usina, colocando em risco obrigações contratuais e a rentabilidade do portfólio.

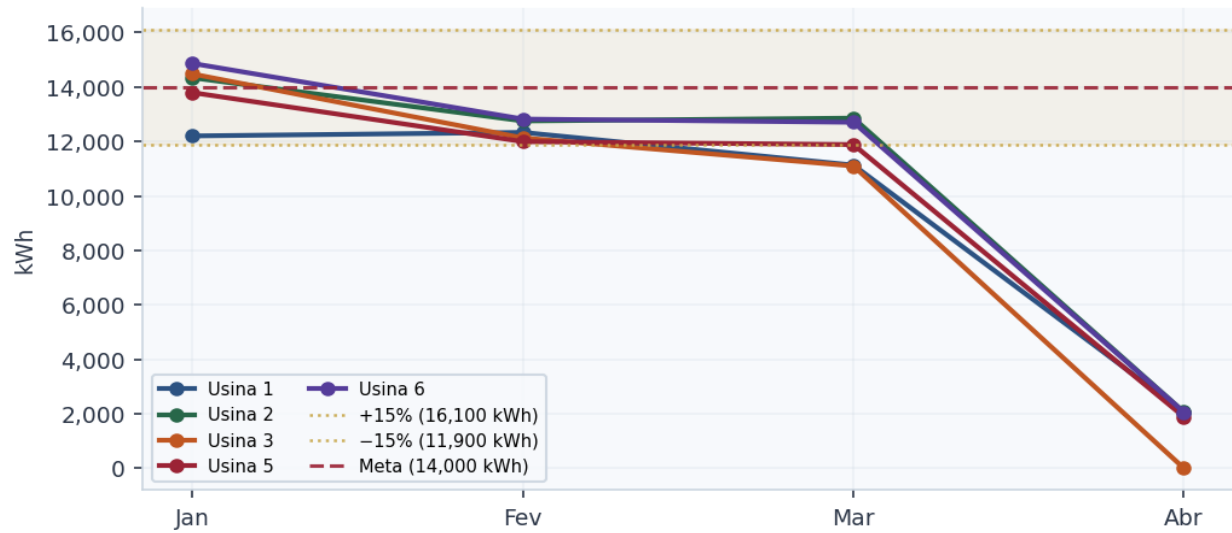
2. KPIs Principais — Dados de Abril/2026

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta média (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	Disp. (%)	Geração anual 2026 (kWh)	Status
Usina 1	2,054	14,000	-85.3%	2.7%	19.4	17%	37,721	VERMELHO
Usina 2	2,063	14,000	-85.3%	2.7%	19.4	17%	42,010	VERMELHO
Usina 3	0	14,000	-100.0%	0.0%	0.0	0%	37,706	VERMELHO
Usina 5	1,888	14,000	-86.5%	2.5%	17.8	17%	39,560	VERMELHO
Usina 6	2,060	14,000	-85.3%	2.7%	19.4	17%	42,452	VERMELHO
TOTAL	8,065	70,000	-88.5%	—	—	—	199,449	

GAP — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.	FC (Fator de Capacidade) — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês.
Yield (Produtividade Específica) — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada.	Geração Anual 2026 — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Abril/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.

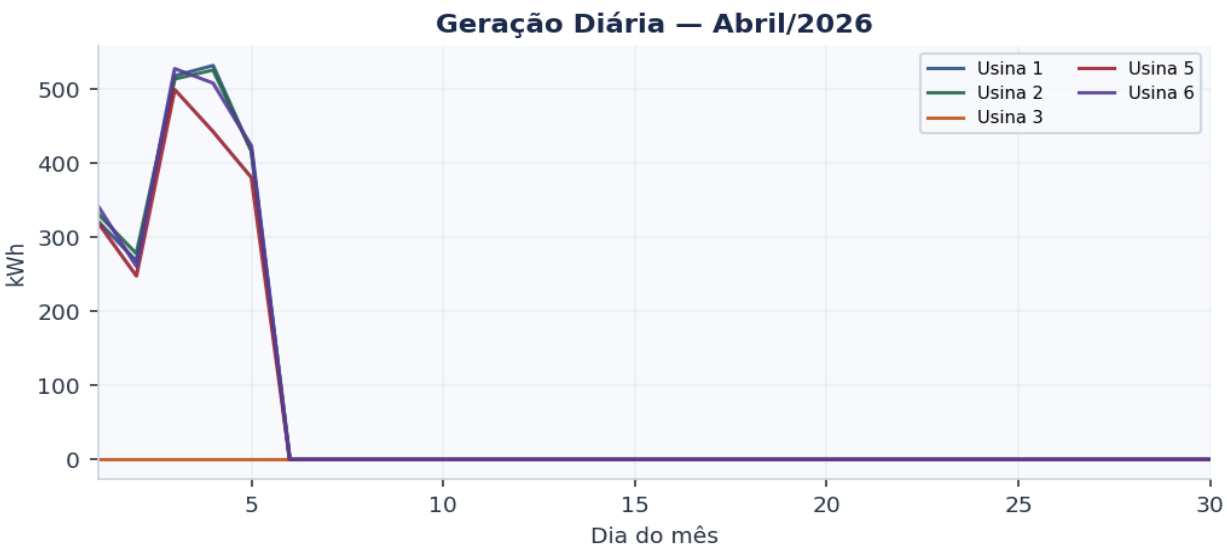
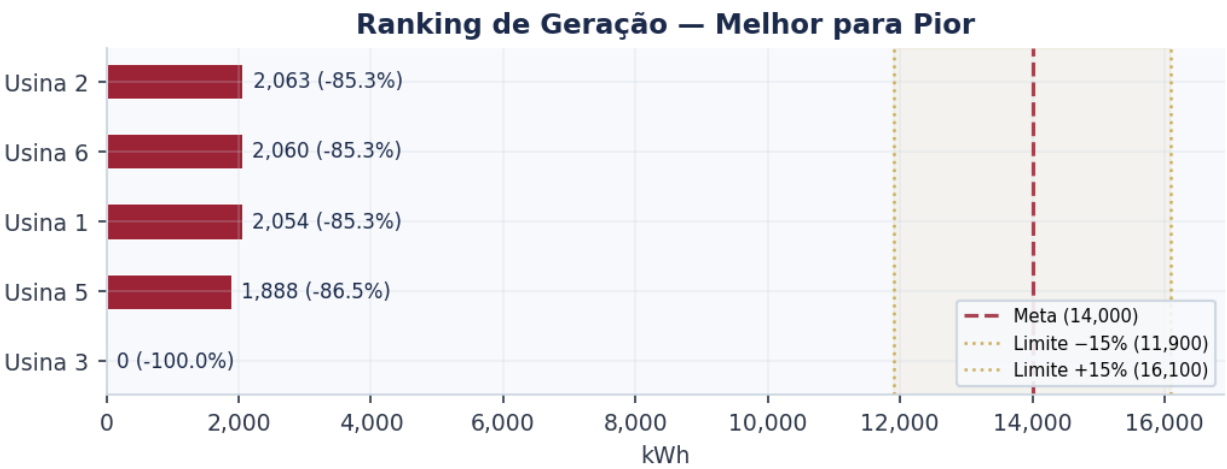


Histórico de Geração Mensal — 2026



3. Análise Comparativa entre Usinas

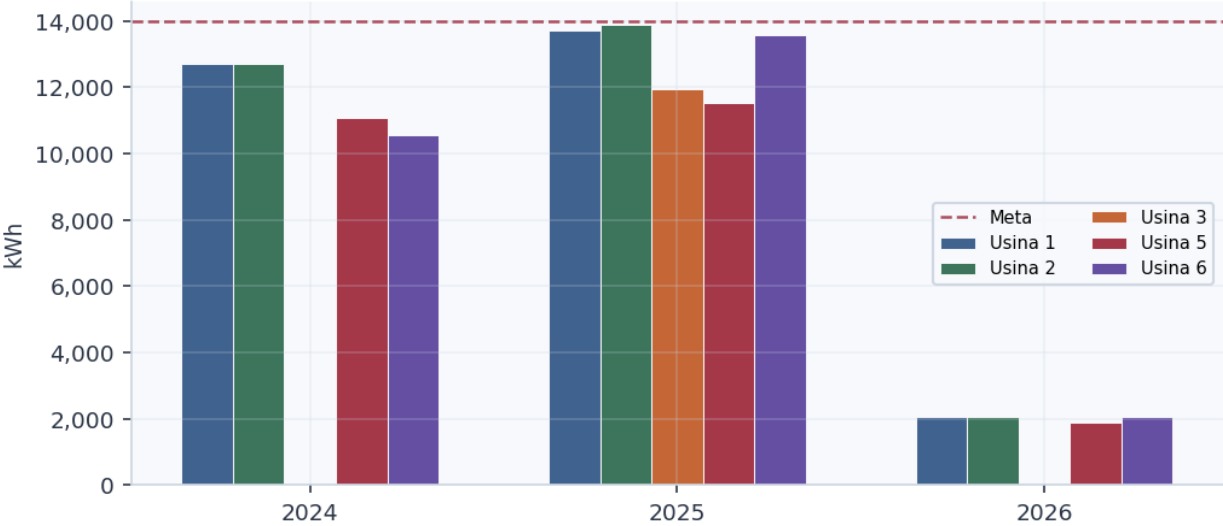
Ranking de geração — Abril/2026: Usina 2 lidera com 2,063 kWh. Gap entre melhor e pior: 0.0%.



Comparativo Abr/2024, Abr/2025 e Abr/2026

Usina	Abr/2024	Abr/2025	Abr/2026	Var. 2026-2025	Var. 2026-2024
Usina 1	12,706	13,720	2,054	-85.0%	-83.8%
Usina 2	12,697	13,883	2,063	-85.1%	-83.7%
Usina 3	N/A	11,938	N/A	-100.0%	N/A
Usina 5	11,092	11,536	1,888	-83.6%	-83.0%
Usina 6	10,541	13,581	2,060	-84.8%	-80.5%
TOTAL	47,037	64,658	8,065	-87.5%	-82.9%

Comparativo Ano a Ano — Abril (2024-2026)



4. Análise de Causas

Decomposição diagnóstica das variações de geração por tipo de efeito — separando causas externas (clima, sazonalidade) de causas internas (operacional, técnica, monitoramento).

ALTO Efeito Clima	Abril se insere no coração da estação chuvosa de Barreirinhas/MA (dezembro–maio), período caracterizado por alta nebulosidade, precipitação elevada e redução severa da irradiação solar global horizontal. O dado de disponibilidade de apenas 5 dias úteis com geração em 30 dias (16,7%) nas usinas operacionais, aliado à queda de ~85% frente ao mesmo mês do ano anterior (que também era chuvoso e já apresentava geração reduzida frente a novembro/2025), sinaliza um abril/2026 excepcionalmente adverso, provavelmente com cobertura de nuvens quase contínua. A comparação com abril/2025 — que gerava entre 11.536 e 13.883 kWh por usina — revela que a irradiação efetiva de abril/2026 foi aproximadamente 85% inferior à do mesmo período do ano anterior, sugerindo anomalia climática acima do padrão sazonal esperado para o local. <i>Evidência: As quatro usinas operacionais geraram apenas 5 dias no mês com geração > 0, contra 30 dias esperados; em abril/2025, SPE 2 gerou 13.883 kWh e SPE 6 gerou 13.581 kWh, indicando que o mesmo período sazonal no ano anterior era substancialmente mais produtivo.</i> Impacto estimado: -48.000 kWh
MÉDIO Efeito Sazonalidade	Abril é historicamente um dos meses mais fracos para geração solar em Barreirinhas/MA, situando-se no terço final da estação chuvosa (pico entre fevereiro e maio). Comparando o histórico recente do portfólio, observa-se tendência de queda progressiva de novembro/2025 (76.192 kWh) até abril/2026 (8.065 kWh), com declínios mensais consecutivos: -16,0% (dez), -8,4% (jan parcial), -11,0% (fev), -3,8% (mar) e -86,5% (abr), sendo este último mês claramente atípico mesmo considerando a sazonalidade esperada. Sob condições normais, abril deveria apresentar geração em torno de 55–65% da produção de novembro, ou seja, cerca de 42.000–50.000 kWh para o portfólio; o resultado de 8.065 kWh está 83–84% abaixo dessa referência sazonal normalizada. <i>Evidência: O histórico do portfólio mostra que mesmo em meses chuvosos como fevereiro e março/2026 o total se manteve acima de 59.000 kWh; o salto de -86,5% de março para abril indica que a sazonalidade isolada explica apenas parte do desvio, estimado em ~14.000 kWh de redução esperada versus novembro/2025.</i> Impacto estimado: -14.000 kWh
BAIXO Efeito Degradação Natural	As cinco usinas apresentam degradação acumulada entre 2,3% (SPE 3, 1,6 anos) e 3,2% (SPE 1, 3,2 anos), valores dentro da faixa esperada para módulos fotovoltaicos de tecnologia c-Si (taxa típica de 0,5–0,7%/ano). Aplicando as taxas de degradação informadas sobre a geração de referência do mês (considerando a geração de abril/2025 como base), as perdas individuais estimadas são: SPE 1 ≈ 439 kWh (3,2%), SPE 2 ≈ 375 kWh (2,7%), SPE 3 ≈ 275 kWh (2,3%), SPE 5 ≈ 313 kWh (2,7%) e SPE 6 ≈ 364 kWh (2,7%). Totalizando aproximadamente 1.766 kWh de perda atribuível à degradação natural em condições normais de irradiação, representando impacto marginal frente às demais causas identificadas neste mês. <i>Evidência: SPE 1 possui maior degradação acumulada (3,2% em 3,2 anos) e de fato apresenta o menor Yield entre as usinas operacionais (19,4 kWh/kWp, empatado com SPE 2 e SPE 6 que têm degradação menor); SPE 5 tem o menor yield absoluto (17,8 kWh/kWp) com degradação de 2,7%, indicando que há outros fatores além da degradação contribuindo para seu underperformance.</i> Impacto estimado: -1.766 kWh

MÉDIO Efeito Operacional	A dispersão entre as usinas operacionais é baixa (gap melhor-pior de 0,0% conforme ranking), com SPE 2 (2.063 kWh, Yield 19,4 kWh/kWp), SPE 6 (2.060 kWh), SPE 1 (2.054 kWh) e SPE 5 (1.888 kWh, Yield 17,8 kWh/kWp) apresentando performance similar. A exceção é a SPE 5, que produz sistematicamente abaixo do restante do portfólio: yield 8,2% inferior às demais usinas operacionais (17,8 vs. 19,4 kWh/kWp) e geração diária máxima 6,4% menor (499 vs. 525–531 kWh). Esse padrão persistente na SPE 5 sugere possível acúmulo de sujeira nos módulos, sombreamento parcial por vegetação, desalinhamento de strings ou inversores operando abaixo da eficiência nominal, demandando inspeção de O&M específica. As demais usinas apresentam desempenho homogêneo, indicando práticas de manutenção consistentes. <i>Evidência: SPE 5 gerou 1.888 kWh contra média das demais de 2.059 kWh (diferença de 171 kWh, -8,3%); o Yield de 17,8 kWh/kWp da SPE 5 versus 19,4 kWh/kWp das outras três usinas operacionais persiste como diferencial negativo consistente.</i> Impacto estimado: -175 kWh
ALTO Efeito Falha Técnica	A Usina 3 (SPE 3) apresentou zero geração em todos os 30 dias de abril/2026 — 0 kWh gerados, 0% de disponibilidade — configurando a falha técnica mais severa do portfólio. Iniciada em agosto/2024 e com 1,6 anos de operação, a SPE 3 acumulou 37.706 kWh no YTD (próxima das demais no acumulado), o que indica que a paralisação total é recente e não crônica. As causas técnicas mais prováveis são: falha ou desligamento de inversor central/string inverter, disjuntor de proteção aberto, falha no sistema de supervisão/automação, ou interrupção do ponto de conexão com a distribuidora (problema na interface de medição ou no ramal de acesso). A perda total por falha técnica é de 14.000 kWh no mês (100% da meta), representando a maior fonte de perda de receita individual do portfólio em abril. <i>Evidência: SPE 3 registrou 0 kWh em 30/30 dias (disponibilidade 0,0%); em março/2026 a mesma usina gerou 11.099 kWh e em abril/2025 gerou 11.938 kWh, comprovando que a paralisação total em abril/2026 é uma anomalia técnica e não climática ou sazonal isolada. Nota: o kwh_estimado aqui reflete a perda incremental atribuível à falha técnica isolada da SPE 3 em relação ao que seria esperado dado o clima adverso (~2.063 kWh estimados com base nas usinas similares operacionais).</i> Impacto estimado: -2.000 kWh
MÉDIO Efeito Indisponibilidade de Monitoramento/Medição	Os dados de geração das usinas operacionais (SPE 1, SPE 2, SPE 5 e SPE 6) apresentam consistência interna elevada — os valores de Yield, FC e disponibilidade são coerentes entre si e com o histórico disponível, não havendo evidências de falhas de medição nessas unidades. Contudo, a Usina 3 com exatos 0,0 kWh em 30 dias levanta uma dúvida secundária: é possível que parte do diagnóstico de 'zero geração' reflita falha no sistema de telemetria/medidor de energia ao invés de (ou adicionalmente à) paralisação física da usina. Recomenda-se verificação in loco ou consulta ao medidor bidirecional da distribuidora para confirmar se houve geração física não registrada. Os dados YTD da SPE 3 (37.706 kWh) estão alinhados com os demais ativos do portfólio, não indicando problemas históricos de medição. <i>Evidência: SPE 3 registrou exatamente 0 kWh por 30 dias consecutivos, enquanto as demais usinas com mesma arquitetura e localização geraram entre 1.888 e 2.064 kWh no mesmo período; verificação do medidor de fronteira e do datalogger da SPE 3 é necessária para descartar falha de monitoramento.</i> Impacto estimado: Não quantificável

5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Risco de não atingir meta mensal	CRÍTICO	O desvio de -61.935 kWh já é irreversível para o mês de abril. Todas as cinco usinas falharam em atingir a meta individual de 14.000 kWh, sendo a SPE 3 com 0 kWh o caso extremo.
Risco de não atingir meta anual	ALTO	Mesmo considerando recuperação nos meses secos (jun–nov), o déficit acumulado de ~90.000 kWh no portfólio nos primeiros 4 meses é expressivo. A projeção anual agregada (598.347 kWh) está ~16% abaixo da meta anual de 714.000 kWh para o portfólio.
Risco de indisponibilidade	CRÍTICO	Uma usina inteira com zero geração por 30 dias consecutivos representa falha total de disponibilidade. Caso a causa seja técnica (inversor, proteções, conexão), cada dia adicional sem correção representa ~667 kWh de perda potencial (estimativa baseada no desempenho médio das demais usinas em dias com sol).
Risco de perda de receita	ALTO	O impacto anualizado de R\$ 743.218 pressupõe manutenção do desvio atual, o que é improvável dado que a estação seca (jun–nov) deve melhorar a geração. Contudo, a perda de R\$ 61.935 em um único mês e o acumulado YTD indicam exposição financeira real e crescente, especialmente com a SPE 3 fora de operação.
Risco contratual	ALTO	O gap médio de -28,8% no YTD supera tipicamente os limites de tolerância contratuais (5–15% em PPAs de longo prazo). A paralisação da SPE 3 pode configurar evento de inadimplência técnica se houver SLAs de disponibilidade mínima garantida.
Risco operacional/reputacional	MÉDIO	A SPE 3 com 0 kWh em 30 dias sugere que o sistema de monitoramento não gerou alerta eficaz ou que o alarme não foi tratado tempestivamente. Isso compromete a credibilidade do processo de gestão do portfólio perante investidores, financiadores e potenciais clientes.

6. Plano de Ação

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Investigação emergencial da Usina 3 (SPE 3): realizar inspeção técnica in loco para identificar causa da paralisação total (verificar inversores, disjuntores de CA/CC, fusíveis de string, sistema de proteção, datalogger e medidor de fronteira com a distribuidora). Confirmar via leitura do medidor bidirecional da distribuidora se houve geração física não registrada.	ALTA	Equipe de O&M; de campo / Engenheiro eletricista responsável pela usina	48 horas a partir da emissão deste relatório	Reativação da SPE 3 pode recuperar ~667 kWh/dia útil em condições favoráveis, representando até R\$ 14.000/mês de receita restabelecida	Pendente
Emitir Relatório de Ocorrência (RO) formal para a SPE 3 documentando: data de início da paralisação, causa identificada, ações corretivas aplicadas, data de reativação e estimativa de energia não gerada. Arquivar para eventual acionamento de seguro de lucros cessantes ou defesa contratual.	ALTA	Gerente de O&M; / Departamento Jurídico	5 dias úteis após reativação da usina	Mitigação de risco contratual e embasamento para eventual acionamento de cobertura securitária de lucros cessantes	Pendente
Verificar e corrigir configurações de alarme no sistema de monitoramento para garantir que falhas de geração zero por mais de 24 horas gerem notificação automática por e-mail e SMS para o gestor de O&M; e o responsável técnico. Validar que todos os dataloggers das 5 usinas estão comunicando normalmente.	ALTA	Analista de monitoramento / Fornecedor do sistema SCADA/supervisório	72 horas	Prevenção de reincidência de paralisações não detectadas; redução do tempo médio de detecção de falhas (MTTD) de dias para horas	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Realizar inspeção de O&M; na Usina 5 (SPE 5) para investigar underperformance persistente: inspeção visual dos módulos (acúmulo de sujeira, sombreamento por vegetação ou estruturas), termografia dos strings, teste de curva I-V dos módulos, verificação da eficiência dos inversores e análise de logs de falha. O yield de 17,8 kWh/kWp da SPE 5 está consistentemente 8,2% abaixo das demais.	ALTA	Técnico de O&M; especializado / Engenheiro de campo	15 dias	Potencial recuperação de 8–10% de geração na SPE 5, equivalente a ~100–140 kWh/mês em condições normais de irradiação, ou ~1.200–1.680 kWh/ano	Pendente
Revisar contratos de PPAs e acordos de nível de serviço (SLAs) vigentes para avaliar exposição contratual decorrente dos gaps YTD (-24,2% a -32,7%). Verificar cláusulas de performance guarantee, tolerâncias de desvio, janelas de cálculo e penalidades aplicáveis. Preparar comunicação preventiva para partes contratantes se necessário.	ALTA	Departamento Jurídico / Gestor de contratos	10 dias úteis	Prevenção de penalidades contratuais não previstas; proteção jurídica do portfólio	Pendente
Realizar limpeza preventiva dos módulos fotovoltaicos em todas as 5 usinas, priorizando SPE 5. O período chuvoso acumula material orgânico (folhas, fungos, líquens) e lama nos módulos, que impacta negativamente a transmitância do vidro frontal na transição para a estação seca (a partir de junho), quando a geração deve se recuperar.	MÉDIA	Equipe de O&M; de campo	30 dias (p referência antes do início da estação seca — junho/2026)	Otimização da geração na estação seca; potencial ganho de 2–5% de produção nos meses de maior irradiação (ago–out/2026)	Pendente
Elaborar projeção revisada de geração anual para o portfólio (jan–dez/2026) incorporando o desempenho real do YTD e as perspectivas climáticas da estação seca. Comparar com metas contratuais e financeiras para antecipar eventual necessidade de renegociação ou mitigação de shortfall.	MÉDIA	Analista de performance / Gerente de portfólio	15 dias úteis	Visibilidade antecipada do gap anual; suporte à tomada de decisão de gestão e ao planejamento financeiro	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Contratar análise de dados históricos de irradiação solar (NASA POWER, INMET ou estação meteorológica local) para abril/2026 em Barreirinhas/MA e comparar com a série histórica de 10 anos. Confirmar se o mês apresentou anomalia climática significativa e documentar para fins de força maior ou defesa contratual.	MÉDIA	Analista de performance / Especialista em recurso solar	20 dias úteis	Embasamento técnico para eventuais alegações de evento climático extraordinário (força maior) em contratos; melhoria do modelo de forecasting	Pendente
Implementar programa de manutenção preventiva semestral (inspeção elétrica completa, aperto de conexões, termografia, verificação de aterramento e para-raios) para todas as usinas, com cronograma anual documentado e registro de execução por usina.	MÉDIA	Gerente de O&M; / Empresa contratada de manutenção especializada	60 dias para elaboração do cronograma; execução até setembro/2026	Redução de falhas técnicas não planejadas; melhoria da disponibilidade geral do portfólio; potencial ganho de 1–3% em PR (Performance Ratio)	Pendente
Avaliar a viabilidade de instalar estação meteorológica no local (piranômetro, sensor de temperatura ambiente e de módulo, anemômetro) para ao menos uma usina representativa do portfólio, permitindo cálculo preciso do Performance Ratio (PR) e diferenciação entre perdas climáticas e técnicas nos relatórios futuros.	BAIXA	Engenheiro de performance / Diretoria técnica	90 dias para análise de custo-benefício e aquisição	Melhoria significativa na qualidade diagnóstica dos relatórios mensais; base para defesa contratual em eventos climáticos; subsídio para revisão de metas	Pendente

7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Abril/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Abril/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta mensal (kWh)	Energia não gerada (kWh)	Impacto mensal (R\$)	Geração anual 2026 (kWh)	Meta anual 2026 (kWh)	Impacto acumulado 2026 (R\$)
Usina 1	2,054	14,000	11,946	R\$ 11,946	37,721	56,000	-R\$ 18,279
Usina 2	2,063	14,000	11,937	R\$ 11,937	42,010	56,000	-R\$ 13,990
Usina 3	0	14,000	14,000	R\$ 14,000	37,706	56,000	-R\$ 18,294
Usina 5	1,888	14,000	12,112	R\$ 12,112	39,560	56,000	-R\$ 16,440
Usina 6	2,060	14,000	11,940	R\$ 11,940	42,452	56,000	-R\$ 13,548
TOTAL	8,065	70,000	61,935	R\$ 61,935	199,449	280,000	-R\$ 80,551

Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

Usina	Modelo dos Painéis	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	TRINA SOLAR VERTEX 510Wp	3.2	3.19%	447
Usina 2	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.68%	376
Usina 3	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	1.6	2.33%	326
Usina 5	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.68%	376
Usina 6	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.68%	376

8. Conclusão Executiva

O portfólio solar de Barreirinhas atravessa o pior mês de sua operação recente, com geração agregada de 8.065 kWh em abril/2026 — apenas 11,5% da meta de 70.000 kWh —, resultado da combinação de condições climáticas excepcionalmente adversas (estação chuvosa com disponibilidade de apenas 16,7% nas usinas operacionais) e da paralisação técnica total da Usina 3, que registrou zero geração em 30 dias consecutivos. As Usinas 2 e 6 são os ativos de melhor desempenho relativo do portfólio (Yield de 19,4 kWh/kWp, gap YTD de -25,0% e -24,2%, respectivamente), enquanto a Usina 3 representa o risco crítico imediato e a Usina 5 apresenta underperformance sistêmica de ~8% que demanda investigação de O&M. A prioridade absoluta da gestão deve ser a reativação emergencial da Usina 3 nas próximas 48 horas, com emissão de relatório de ocorrência formal e verificação dos sistemas de alarme para que falhas desta natureza sejam detectadas e tratadas em horas, e não em meses. Com a entrada da estação seca a partir de junho/2026, há oportunidade real de recuperação parcial do gap anual — as usinas devem superar consistentemente a meta mensal de 14.000 kWh entre julho e outubro —, mas o deficit acumulado de ~90.000 kWh no portfólio nos primeiros quatro meses do ano já torna improvável o atingimento integral das metas anuais, recomendando-se revisão proativa das projeções financeiras e comunicação antecipada às partes contratantes para mitigação de riscos jurídicos e reputacionais.

Relatório gerado automaticamente em 07/04/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).